

Utilice el número de hojas que necesite para contestar a las preguntas propuestas. Debe entregar todas las hojas incluidas las de la propuesta de examen en las que ha de marcar la solución correcta a las preguntas tipo test.

PROBLEMA (2,5 puntos)

Se quiere proteger de la corrosión una pieza estructural de acero introducida en agua conectándola a un ánodo de sacrificio. Indicar:

a) ¿Qué metales seleccionaríamos para tal fin:

$\text{Fe}^{2+}/\text{Fe} = -0,44\text{V}$; $\text{Cd}^{2+}/\text{Cd} = -0,403\text{V}$; $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn} = -0,763\text{V}$; $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr} = -0,744\text{V}$

b) Por problemas de fabricación se decide utilizar un ánodo de 1,5 Kg de magnesio. Escribir las reacciones de oxidación y de reducción que tienen lugar en el proceso re-dox de protección de la pieza metálica y la reacción redox total

c) Si la corriente que circula entre el ánodo y la pieza metálica tiene una intensidad de 2A, ¿Cuánto tiempo tardará en agotarse el ánodo?

Datos: $E^\circ (\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,263\text{V}$; $F = 96500\text{C/mol}$; $E^\circ (\text{O}_2/\text{OH}^-) = 0,40\text{V}$
masa molar(g/mol) $\text{Mg} = 24,3$

PREGUNTAS(5,0 puntos)

1.- La cantidad de un producto no iónico de peso molecular 150 g/mol que deberá añadirse a 1 litro de agua para que su punto de congelación sea -15°C es:

- a) 80,6 g
- b) 1209,6 g
- c) 609,2 g
- d) 1,209 g

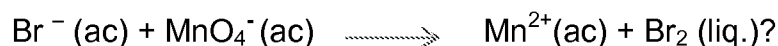
Datos: $K_f = 1,86^\circ\text{C}\cdot\text{mol/Kg}$

2.- El valor del pH de una disolución de acetato sódico (CH_3COONa) 1,0 M es:

- a) 9,38
- b) 2,38
- c) 5,38
- d) 4,77

Dato: K_a del ácido acético = $1,7 \cdot 10^{-5}$

3.- ¿Cuál es el potencial de electrodo estándar (E°) para la célula en la que se produce la siguiente reacción:



- a) $-0,44\text{V}$
- b) $7,63\text{ V}$
- c) $-9,14\text{V}$
- d) $0,44\text{V}$

Datos: $E^\circ (\text{Br}_2 / \text{Br}^-) = 1,065\text{ V}$; $E^\circ (\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) = 1,51\text{ V}$

4.- A 1650°C la K_c para el equilibrio $\text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}(\text{g})$ es 4,2

Si en un recipiente de 2L de capacidad se introducen 0,4 moles de H_2 , 0,4 moles de CO_2 , 1,0 mol de agua y 1,0 mol de CO, para alcanzar el equilibrio:

- a) aumenta la concentración de CO
- b) la reacción se desplaza a la izquierda
- c) la reacción se desplaza a la derecha
- d) disminuye la concentración de CO_2

5.- La obtención industrial del ácido sulfúrico se basa en la oxidación catalítica del SO_2 según la ecuación: $\text{SO}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_3(\text{g})$. $\Delta H < 0$

Para aumentar la formación de SO_3 se deberá:

- a) aumentar la presión parcial de oxígeno
- b) aumentar la temperatura
- c) disminuir la temperatura
- d) disminuir la presión total

Señale la opción correcta y justifique la respuesta

6.- Complete las siguientes frases:

- a) la aleación Cu/ Zn se denomina
- b) para galvanizar el hierro, debe introducirse en un baño de

c) el proceso que utiliza aluminio para obtener metales por reducción, se denomina

7.- Señale las afirmaciones que no son correctas:

- a) las parafinas o alcanos dan reacciones de sustitución
- b) las reacciones de alquilación de parafinas originan olefinas
- c) las olefinas no presentan isómeros
- d) las olefinas son la base de los polímeros por adición

8.- El gas de síntesis es un producto de gran interés industrial por sus aplicaciones sintéticas. Indique a partir de que recursos naturales se obtiene y como se transforma en metanol.

9.- En la transesterificación con metanol de un aceite vegetal se obtienen 150 moles de biodiesel, y los litros de glicerina formados son:

- a) 10,26 L
- b) 5,13 L
- c) 6,53 L
- d) 3,42 L

Datos masa molar (g/mol) C = 12,0; H = 1,0; O = 16,0 densidad glicerina 1,325g/cc

10.- Esquematice el proceso de formación de la fibra de carbono

TEMA (2,5,puntos)

El petróleo: origen, naturaleza, tratamientos químicos a los que es sometido.
Composición de las fracciones petrolíferas